README UTS DKP

MONITORING BEBAN/DAYA LISTRIK

Nama: Andrean Alim Pratama

NIM: 03041282631072

Kelompok: A

Kelas: Indralaya B

Mata Kuliah: Dasar Komputer dan Pemrograman

1. Masalah yang Diselesaikan

Masalah yang diselesaikan dalam program ini adalah melakukan otomatisasi pemantauan dan klasifikasi beban listrik berdasarkan 20 data pengujian arus listrik (15 data inti dan 5 data tambahan). Program menghitung daya listrik menggunakan tegangan tetap sebesar 220 V dengan rumus P = V * I , kemudian mengelompokkan hasilnya ke dalam tiga kategori, yaitu NORMAL, WARNING, dan BEBAN TINGGI berdasarkan batas daya yang telah ditentukan. Selain itu, program juga melakukan perhitungan statistik berupa jumlah data pada setiap kategori, total daya, rata-rata, nilai daya minimum, dan nilai daya maksimum secara otomatis.

2. MODEL IPO (Input, Process, Output)

2.1 INPUT:

-List data_arus yang berisi 15 data inti nilai arus listrik dalam satuan ampere (A).

-List data_tambahan yang berisi 5 data tambahan nilai arus listrik dalam satuan ampere (A).

-Tegangan listrik tetap sebesar 220 Volt (V).

2.2 PROCESS:

-Menggabungkan 15 data inti dan 5 data tambahan ke dalam satu list sehingga diperoleh total 20 data arus listrik.

-Melakukan perulangan (looping) untuk memproses setiap data arus listrik dalam list.

-Memanggil fungsi hitung_daya(v, i) untuk menghitung daya listrik menggunakan rumus P = V * I

-Memanggil fungsi status_beban(p) yang menggunakan percabangan if/elif/else untuk mengelompokkan daya listrik ke dalam tiga kategori, yaitu NORMAL, WARNING, dan BEBAN TINGGI.

-Menghitung jumlah data pada setiap kategori menggunakan variabel penghitung.

-Menyimpan hasil perhitungan daya ke dalam list data_daya.

-Memanggil fungsi rata_rata(data) untuk menghitung nilai rata-rata daya listrik.

-Menggunakan fungsi bawaan sum(), max(), dan min() untuk menghitung total daya serta menentukan nilai daya tertinggi dan terendah.

2.3 OUTPUT

-Tampilan hasil monitoring setiap data individual yang terdiri dari nomor urut, nilai arus Listrik (A), hasil perhitungan daya (W), dan status beban Listrik.

-Ringkasan statistic akhir yang menampillkan total 20 data, jumlah data pada setiap kategori (NORMAL, WARNING, dan BEBAN TINGGI), total daya, rata-rata daya, daya minimum, dan daya maksimum.

3. Daftar Function yang Dibuat

3.1 hitung_daya(v, i)

- Tujuan: Menghitung besar daya listrik dari tegangan dan arus yang digunakan.

- Parameter: v (int/float) – Nilai tegangan listrik, yaitu 220 Volt dan i (int/float) – Nilai arus listrik dari setiap data dalam satuan Ampere.

- Return: float – Hasil perhitungan daya listrik dalam satuan Watt.

3.2 status_beban(p)

-Tujuan: Menentukan status beban listrik berdasarkan hasil perhitungan daya.

-Parameter: p (int/float) – Nilai daya listrik dalam satuan Watt.

-Return: str – Hasil kategori beban listrik, yaitu:

• NORMAL jika daya ≤ 700 W.

• WARNING jika daya lebih dari 700 W sampai 1.000 W.

• BEBAN TINGGI jika daya lebih dari 1.000 W.

3.3 rata_rata(data)

-Tujuan: Menghitung rata-rata daya listrik dari 20 data yang sudah diproses.

-Parameter: data (list) – Kumpulan hasil perhitungan daya listrik.

-Return: float – Hasil rata-rata dari seluruh data daya listrik.

4. Penjelasan Singkat Penggunaan Decision dan Loop

Program ini menggunakan percabangan (decision) if/elif/else untuk menentukan kategori beban listrik berdasarkan hasil perhitungan daya. Jika daya kurang dari atau sama dengan 700 W, statusnya NORMAL. Jika daya lebih dari 700 W hingga 1.000 W, statusnya WARNING. Sementara itu, jika daya lebih dari 1.000 W, statusnya BEBAN TINGGI.

Selain itu, program menggunakan perulangan (loop) for untuk memproses seluruh 20 data arus listrik secara otomatis. Setiap data dihitung daya listriknya, ditentukan statusnya, lalu ditampilkan hasilnya. Loop juga digunakan untuk menghitung jumlah data pada setiap kategori hingga seluruh data selesai diproses.

5. Contoh Output Program

==========

Monitoring Beban/Daya Listrik

==========

Tegangan Listrik: 220 V

Total data 20

==========

01. Arus = 1.60 A | Daya = 352.00 W | Status = NORMAL

02. Arus = 2.20 A | Daya = 484.00 W | Status = NORMAL

03. Arus = 3.50 A | Daya = 770.00 W | Status = WARNING

04. Arus = 4.10 A | Daya = 902.00 W | Status = WARNING

05. Arus = 5.40 A | Daya = 1188.00 W | Status = BEBAN TINGGI

06. Arus = 2.80 A | Daya = 616.00 W | Status = NORMAL

07. Arus = 6.00 A | Daya = 1320.00 W | Status = BEBAN TINGGI

08. Arus = 3.90 A | Daya = 858.00 W | Status = WARNING

09. Arus = 1.90 A | Daya = 418.00 W | Status = NORMAL

10. Arus = 4.80 A | Daya = 1056.00 W | Status = BEBAN TINGGI

11. Arus = 5.10 A | Daya = 1122.00 W | Status = BEBAN TINGGI

12. Arus = 2.60 A | Daya = 572.00 W | Status = NORMAL

13. Arus = 3.20 A | Daya = 704.00 W | Status = WARNING

14. Arus = 4.40 A | Daya = 968.00 W | Status = WARNING

15. Arus = 5.80 A | Daya = 1276.00 W | Status = BEBAN TINGGI

16. Arus = 2.50 A | Daya = 550.00 W | Status = NORMAL

17. Arus = 6.10 A | Daya = 1342.00 W | Status = BEBAN TINGGI

18. Arus = 7.00 A | Daya = 1540.00 W | Status = BEBAN TINGGI

19. Arus = 7.40 A | Daya = 1628.00 W | Status = BEBAN TINGGI

20. Arus = 5.90 A | Daya = 1298.00 W | Status = BEBAN TINGGI

==========

RINGKASAN HASIL MONITORING

==========

Total Data: 20

Jumlah NORMAL: 6

Jumlah WARNING: 5

Jumlah BEBAN TINGGI: 9

Rata-rata Daya: 948.20 W

Daya Maksimum: 1628.00 W

Daya Minimum: 352.00 W

6. Lima Data Tambahan

Lima data tambahan yang digunakan: [2.5, 6.1, 7.0, 7.4, 5.9]

-2.5 digunakan untuk menguji kategori NORMAL, memastikan batas daya di bawah 700 W terdeteksi denga naman.

-5.9 dan 6.1 digunakan untuk menguji titik transisi awal masuk ke kategori BEBAN TINGGI, memvalidasi kalua program bekerja.

-7.0 dan 7.4 digunakan sebagai nilai ekstrem puncak beban untuk memastikan kalkulasi seperti nilai maksimum (max()) dan rata-rata tetap akurat pada arus tinggi.

7. Pernyataan Pengguanaan AI

Dalam pengerjaan UTS DKP ini, saya memanfaatkan AI sebagai alat bantu dalam perbaikan ketika terdapat eror pada kode program python yang saya buat. Selain itu, saya menggunakan extension dari visual studio code untuk memberikan arahan ketika sedang membuat kode program dan meminimalkan kesalahan. AI yang saya gunakan berupa CHAT GPT dan fitur tambahan vs code berupa extension.